

Lose Puzzleteile II: Kosmologie

Rotverschiebung, Skalen und die Grenze des kosmischen Sektors

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

9. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Lose Puzzleteile II: Kosmologie	2
1 Reihenfolge und Grenze	1
2 Rotverschiebung ohne Expansion	1
Zwicky's Ermüdung des Lichts (1929)	1
Hoyle–Narlikar (1964) und Wetterichs Universum ohne Expansion (2013)	1
Einsteins statisches Universum (1917) und die Steady-State-Theorie (1948)	2
3 Skalen	2
Diracs große Zahlen (1937)	2
Die Hubble-Länge als Maximalskala	2
Milgroms Beschleunigungsskala (1983)	3
4 Wo es noch nicht oder nur als Kandidat passt	3
Vakuumenergie und kosmologische Konstante	3
Die kosmische Hintergrundstrahlung (1965)	3
5 Was die Teile zeigen	4
6 Übersicht	4
7 Fazit	4
Werkzeug und Methode	5

Lose Puzzleteile II: Kosmologie

Zusammenfassung

Dok. 390 hat die Bausteine der Teilchenphysik eingeordnet, die sich nachträglich in der Literatur fanden und ins Bild der FFGFT fügen. Dieses Dokument tut dasselbe für die Kosmologie. Es geht acht Bausteine durch: Zwickys Ermüdung des Lichts, die Gravitationstheorie von Hoyle und Narlikar und Wetterichs Universum ohne Expansion, Einsteins statisches Universum und die Steady-State-Theorie, Diracs große Zahlen, die Hubble-Länge, Milgroms Beschleunigungsskala, das Problem der Vakuumenergie und die kosmische Hintergrundstrahlung. Auch hier gilt die Reihenfolge: Die Bausteine waren nicht Grundlage der FFGFT, sie fügen sich nachträglich ein. Anders als in der Teilchenphysik liegt der kosmische Sektor aber außerhalb des Herleitungsanspruchs: H_0 ist an der Messung kalibriert, der Exponent 10 ist eine Setzung, und das Standardmodell leitet diesen Sektor ebenso wenig her. Die Puzzleteile zeigen deshalb keine Herleitungen, sondern Lesarten: Was die Beobachtungen der Kosmologie tragen, lässt sich mit $\tilde{T} \cdot m = 1$ ohne Expansion lesen, und mehrere Stellen der Literatur haben das schon gezeigt. Zwei Bausteine, Vakuumenergie und Hintergrundstrahlung, passen bisher nicht oder nur als Kandidat und werden als Grenze benannt.

Statusmarkierungen

[SETZUNG]	Motivierte Eingabe, keine Ableitung.
[B]	Algebraisch bewiesen (Prüfskript, exakte Arithmetik).
[K]	Numerisch bestätigt.
[S]	Strukturell plausibel, Identifikation offen.
[E]	Etablierte Mathematik oder Physik, übernommen.
[Q]	Aus der Literatur übernommen, mit Quelle.
[X]	Geprüft und negativ.

Die Marker geben den Status *im Korpus* wieder; das Dokument leitet nichts neu her, sondern ordnet ein. Prüfskript: `pruef_391_kosmologie.py`.

1 Reihenfolge und Grenze

Zur Reihenfolge. Wie in Dok. 390 war keiner der folgenden Bausteine Ausgangspunkt der FFGFT. Die Theorie wurde aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ und der Geometrie des Trägers entwickelt; die Literaturstellen sind erst nachträglich gefunden worden. Wo es heißt, ein Baustein füge sich an einer Stelle des Korpus ein, ist das eine Übereinstimmung im Nachhinein, keine Herkunft.

Zur Grenze. Der kosmische Sektor wird im Korpus bewusst ausgeklammert. Das Standardmodell leitet H_0 und Λ ebenso wenig her, ein Vergleich wäre asymmetrisch (P39 in Dok. 190; Dok. 365). Die Form der Beziehung zwischen Hubble-Länge und Planck-Länge liegt als dimensionsloses ξ -Verhältnis fest (P20), der Exponent 10 in $H_0 \propto \xi^{10}$ ist eine Setzung **[SETZUNG]**, und die Skala ist an der Messung von H_0 kalibriert (R137 in Dok. 190). Was dieses Dokument einordnet, sind daher Lesarten der Beobachtungen, keine Vorhersagen ihrer Werte.

2 Rotverschiebung ohne Expansion

Zwickys Ermüdung des Lichts (1929)

Was es enthielt. Kurz nach Hubbles Entdeckung schlug Zwicky vor, die Rotverschiebung ferner Galaxien entstehe nicht durch Expansion, sondern dadurch, dass Licht auf dem Weg Energie verliert **[Q]** [1]. Das war die erste statische Deutung der Hubble-Beziehung.

Was fehlte. Die Ermüdung des Lichts ändert nur das Photon. Ferne Uhren, etwa die Lichtkurven von Supernovae, müssten dann im ursprünglichen Takt ablaufen. Beobachtet wird aber eine Dehnung um $(1+z)$, und daran scheiterte die Idee.

Wo es sich im Korpus einfügt. Wegen $\tilde{T} \cdot m = 1$ werden Wellenlänge und Uhrentakt gemeinsam gebucht. Aus $1+z = e^{\xi_0 x}$ folgt die Zeitdehnung $(1+z)$ für alle z **[B]** (R128 in Dok. 190). Klassisches Tired Light scheitert, weil es nur die Photonseite ändert; die Massenlesart kann diesen Fehler strukturell nicht machen (Dok. 312). Die Rotverschiebung ist achromatisch, die Skala der Wegverlängerung ist über H_0 kalibriert (K6 in Dok. 190).

Hoyle–Narlikar (1964) und Wetterichs Universum ohne Expansion (2013)

Was es enthielt. Hoyle und Narlikar formulierten eine Gravitationstheorie, in der die Teilchenmassen aus der Verteilung der Materie im Kosmos hervorgehen **[Q]** [2]. Wetterich

zeigte 2013, dass ein expandierendes Universum mit konstanten Massen durch eine Feldredefinition exakt in ein statisches Universum mit anwachsenden Teilchenmassen übergeht **[Q]** [3]. Beobachtbar sind nur dimensionslose Verhältnisse.

Was fehlte. Ein Grund, warum der Massenlauf die natürliche Lesart sein sollte und nicht nur eine gleichwertige Umschreibung.

Wo es sich im Korpus einfügt. Dok. 312 führt die Äquivalenz von Expansion und Massenlauf als **[K]** und verankert damit die Entartung aus Dok. 267: Rotverschiebung, Leuchtkraftentfernung, baryonische akustische Oszillationen und Hintergrundtemperatur unterscheiden die beiden Lesarten nicht. In der FFGFT ist der Massenlauf keine Zusatzannahme, weil Masse und Zeittakt über $\tilde{T} \cdot m = 1$ ohnehin dieselbe Größe sind. Dok. 312 hält die Grenze fest: Die Äquivalenz zeigt, dass die statische Lesart möglich und beobachtungsgleich ist, nicht, dass sie richtig ist.

Einsteins statisches Universum (1917) und die Steady-State-Theorie (1948)

Was es enthielt. Einstein baute 1917 das erste relativistische Weltmodell als statischen, räumlich geschlossenen Kosmos **[Q]** [4]. Bondi, Gold und Hoyle formulierten 1948 ein Universum ohne Anfang, das im Großen immer gleich aussieht **[Q]** [5, 6].

Was fehlte. Einsteins Modell brauchte eine eigens eingeführte kosmologische Konstante und war instabil. Die Steady-State-Theorie brauchte eine fortlaufende Erzeugung von Materie, und die Entdeckung der Hintergrundstrahlung 1965 galt als ihr Ende.

Wo es sich im Korpus einfügt. Die FFGFT lebt auf einem Träger ohne Rand, $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 312). Dok. 313 rechnet die Frage nach dem Anfang auf dem kompakten Zeitzyklus durch: Die beobachtbare Geschichte füllt einen Halbzyklus, und der „Anfang“ ist der Antipode des Zyklus, kein Ereignis **[K]** mit der Kalibrierung aus P20. Weder eine kosmologische Konstante noch eine Materieerzeugung wird dafür gebraucht. Offen bleibt nach Dok. 313, dass eine exakte Periodizität des Zyklus dynamisch nicht generisch ist und als Randbedingung gesetzt werden muss.

3 Skalen

Diracs große Zahlen (1937)

Was es enthielt. Dirac bemerkte, dass das Verhältnis von elektrischer zu gravitativer Kraft zwischen Elektron und Proton und das Weltalter in atomaren Zeiteinheiten beide etwa 10^{39} betragen, und vermutete dahinter einen Zusammenhang **[Q]** [7].

Was fehlte. Ein Mechanismus. Diracs Folgerung, die Gravitationskonstante müsse mit der Zeit abnehmen, ist durch Messungen ausgeschlossen.

Wo es sich im Korpus einfügt. Im Korpus ist die Beziehung zwischen Hubble-Länge und Planck-Länge ein dimensionsloses ξ -Verhältnis (P20); der Exponent ist gesetzt, die Skala an H_0 kalibriert. P39 hält fest, dass kein Rahmen diese Beziehung aus ersten Prinzipien herleitet. Diracs Beobachtung erscheint damit als Verhältnis zweier Skalen derselben Geometrie, nicht als zeitlicher Lauf einer Konstante. Diracs Name kommt im Korpus bisher nicht vor; die Einordnung ist eine Lesart **[S]**.

Die Hubble-Länge als Maximalskala

Was es enthielt. Hubble fand 1929 die lineare Beziehung zwischen Entfernung und Rotverschiebung **[Q]** [8]. Die Länge c/H_0 wird seither als Horizont eines expandierenden Universums gelesen.

Was fehlte. Eine Lesart dieser Länge ohne Expansion.

Wo es sich im Korpus einfügt. Dok. 182 und Dok. 365 lesen $R_H = c/H_0$ als geometrische Maximalskala des kompakten Trägers, nicht als Expansionshorizont. Ihr Wert ist an H_0 kalibriert.

Milgroms Beschleunigungsskala (1983)

Was es enthielt. Milgrom erklärte die flachen Rotationskurven der Galaxien ohne dunkle Materie durch eine Beschleunigungsskala a_0 , unterhalb derer das Newtonsche Gesetz abweicht **[Q]** [9]. Schon er bemerkte, dass a_0 in der Größenordnung von cH_0 liegt.

Was fehlte. Ein Grund für diese Nähe zur kosmischen Skala und eine Begründung der Interpolationsformel.

Wo es sich im Korpus einfügt. Im Korpus ist $a_0 = cH_0/(2\pi)$ **[K]** (Dok. 365); derselbe Exponent 10, der H_0 trägt, reproduziert auch a_0 , was bei einem reinen H_0 -Fit nicht zu erwarten wäre (Dok. 309, Querverankerung). Dok. 308 gewinnt die Form $a = \sqrt{a_N^2 + a_N a_0}$ mit $a_0 = 2a_{bg}$ aus der Unruh-Kopplung **[K]/[S]**. Das Buch „Dunkle Materie – eine Illusion“ führt die Rotationskurven aus. Der Exponent bleibt gesetzt.

4 Wo es noch nicht oder nur als Kandidat passt

Vakuumenergie und kosmologische Konstante

Was es enthielt. Die Nullpunktsenergie der Quantenfelder ist im Casimir-Effekt gemessen. Als Quelle der kosmologischen Konstanten liegt ihre naive Abschätzung um viele Größenordnungen über dem beobachteten Wert; Weinberg nannte das das Problem der kosmologischen Konstanten **[Q]** [10].

Stand im Korpus. Die Verbindung zwischen Casimir- und Hintergrund-Energiedichte bei der Länge L_ξ ist eine Identität, kein Messbeleg **[S]** (R136 in Dok. 190). Die Λ -Formeln älterer Dokumente treffen den beobachteten Wert nicht **[X]** (R137). In der statischen Lesart ist Λ ein Lesart-Artefakt ohne eigenen Referenten (Dok. 308) und wird nicht gesetzt (Dok. 312); eine Herleitung des beobachteten Werts gibt es nicht. Dieser Baustein fügt sich bisher nicht ein.

Die kosmische Hintergrundstrahlung (1965)

Was es enthielt. Penzias und Wilson fanden 1965 eine isotrope Strahlung von etwa 3 Kelvin **[Q]** [11]. Ihr Spektrum und ihre Anisotropien gehören zu den genauesten Daten der Kosmologie.

Stand im Korpus. Die Relationen für T_{CMB} aus ξ ergeben eine reine Zahl, die erst in der Einheit eV mit dem Messwert übereinstimmt; sie gelten als einheitenabhängige Übereinstimmung, die Frage ist offen (R137, R70). Die Relation $T(z)$ in Dok. 039 ist durch Messungen ausgeschlossen **[X]**. Der Faktor 3 vor der Peak-Folge ist eine Setzung, die Peak-Selektion insgesamt offen (R139). In der Grundform stellt Dok. 388 den Kandidaten $T_{\text{CMB}}/m_e = (8\pi)^{1/4} \xi^{5/2}$ auf, der den FIRAS-Wert trifft **[K]**; der Vorfaktor ist motiviert, aber nicht begründet **[S]**, und die Zufallsprüfung dort zeigt, dass ein Zufall nicht ausgeschlossen ist. Gilt der Kandidat, verbindet er Temperatur und Hubble-Skala über $T_{\text{CMB}}^4 = 16 H_0 m_e^3$ **[B]** (Dok. 388), mit demselben gesetzten Exponenten 10. Die Temperatur der Strahlung gehört zudem zu den Größen, die die Entartung aus Dok. 267 nicht auflösen. Dieser Baustein fügt sich damit erst als Kandidat ein, nicht als gesicherte Stelle.

5 Was die Teile zeigen

In der Teilchenphysik (Dok. 390) fügten sich die Bausteine an Stellen ein, an denen der Korpus etwas herleitet. In der Kosmologie fügen sie sich an Stellen ein, an denen der Korpus etwas *liest*. Zwicky, Hoyle und Narlikar, Wetterich, Einstein und die Steady-State-Theorie haben jeweils ein Stück einer statischen Kosmologie geliefert; jedes Stück scheiterte für sich an einem anderen Punkt, an der Zeitdehnung, an der fehlenden Begründung des Massenlaufs, an der Instabilität oder an der Materieerzeugung. Mit $\dot{T} \cdot m = 1$ sind diese Punkte keine getrennten Probleme mehr, weil Wellenlänge, Uhrentakt und Masse dieselbe Buchung sind.

Dirac und Milgrom haben je eine auffällige Nähe zwischen mikroskopischen und kosmischen Skalen bemerkt. Im Korpus sind beide Nähen Verhältnisse derselben Geometrie, aber an einen gesetzten Exponenten und eine kalibrierte Skala gebunden. Sie sind deshalb Querverankerungen, keine Belege.

Vakuumenergie und Hintergrundstrahlung passen bisher nicht oder nur als Kandidat. Das wird nicht verdeckt: Die betreffenden Formeln sind im Register als **[X]** oder offen geführt, der Temperatur-Kandidat aus Dok. 388 als **[S]**. Für den kosmischen Sektor gilt damit dasselbe wie für schemaabhängige Größen in der Teilchenphysik: Ein Herleitungsanspruch wird nicht erhoben, wo die Größen an der Messung oder an einer Konvention hängen.

6 Übersicht

Baustein	Jahr	Was fehlte	Im Korpus
Zwicky, Ermüdung des Lichts	1929	keine Zeitdehnung	R128, K6; Dok. 312
Hoyle–Narlikar, Wetterich	1964, 2013	Massenlauf nur gleichwertig, nicht begründet	Dok. 312, 267
Einstein- Universum, Steady State	1917, 1948	Instabilität, Materieerzeugung	Dok. 313, 312
Diracs große Zahlen	1937	kein Mechanismus	P20, P39 [S]
Hubble-Länge	1929	nur als Expansionshorizont gelesen	Dok. 182, 365
Milgroms a_0	1983	Nähe zu cH_0 unerklärt	Dok. 365, 309, 308
Vakuumenergie, Λ	1989	passt bisher nicht	R136, R137
Hintergrundstrah- lung	1965	nur Kandidat, Zufall nicht ausgeschlossen	Dok. 388; R137, R139, R70

7 Fazit

Auch in der Kosmologie lagen die Puzzleteile lange vor der FFGFT in der Literatur, und auch hier waren sie nicht ihre Grundlage. Sechs der acht Bausteine fügen sich nachträglich ein, als Lesarten der Beobachtungen ohne Expansion und als Querverankerungen zwischen mikroskopischen und kosmischen Skalen. Zwei passen bisher nicht oder nur als Kandidat. Der Unterschied zur Teilchenphysik ist ehrlich zu benennen: Der kosmische Sektor ist

kalibriert und ausgeklammert, die Bausteine zeigen hier, dass die Theorie die Kosmologie lesen kann, nicht, dass sie ihre Zahlen herleitet.

Prüfskript: 2/python/Dok391_Skripte/pruef_391_kosmologie.py — 51/51.

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Zusammenstellen der Fundstellen im Korpus, Schreiben und Ausführen des Prüfskripts, Ausarbeiten der $\text{\LaTeX}$ -Quellen nach den Vorgaben des Autors. Das Prüfskript sichert jede Korpusangabe dieses Dokuments durch eine Textprüfung in der genannten Kapiteldatei ab; schlägt eine Prüfung fehl, wird die Angabe nicht verwendet.

Literaturverzeichnis

- [1] F. Zwicky, *On the red shift of spectral lines through interstellar space*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **15** (1929) 773–779.
- [2] F. Hoyle, J. V. Narlikar, *A new theory of gravitation*, Proc. R. Soc. Lond. A **282** (1964) 191–207.
- [3] C. Wetterich, *A Universe without expansion*, Phys. Dark Univ. **2** (2013) 184–187; arXiv:1303.6878.
- [4] A. Einstein, *Kosmologische Betrachtungen zur allgemeinen Relativitätstheorie*, Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss. Berlin (1917) 142–152.
- [5] H. Bondi, T. Gold, *The steady-state theory of the expanding universe*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **108** (1948) 252–270.
- [6] F. Hoyle, *A new model for the expanding universe*, Mon. Not. R. Astron. Soc. **108** (1948) 372–382.
- [7] P. A. M. Dirac, *The cosmological constants*, Nature **139** (1937) 323.
- [8] E. Hubble, *A relation between distance and radial velocity among extra-galactic nebulae*, Proc. Natl. Acad. Sci. USA **15** (1929) 168–173.
- [9] M. Milgrom, *A modification of the Newtonian dynamics as a possible alternative to the hidden mass hypothesis*, Astrophys. J. **270** (1983) 365–370.
- [10] S. Weinberg, *The cosmological constant problem*, Rev. Mod. Phys. **61** (1989) 1–23.
- [11] A. A. Penzias, R. W. Wilson, *A measurement of excess antenna temperature at 4080 Mc/s*, Astrophys. J. **142** (1965) 419–421.